山东大学 线性代数 课程试卷 09-10

一、填空题：（每空 4 分共 28 分。）

1. 若 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=1$，则 $D_1=\begin{vmatrix} 2a_{11} & 3a_{11}-5a_{12} & -a_{13} \\ 2a_{21} & 3a_{21}-5a_{22} & -a_{23} \\ 2a_{31} & 3a_{31}-5a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}=$（　　）。

2. 设 A、B 为满足 AB=0 的任意两个非零矩阵，则 A 的列向量组线性（　　）关，B 的行向量组线性（　　）关。

3. 设 $A=\left(a_{ij}^{*}\right)_{3\times 3}$ 是实正交矩阵，且 $a_{11}=1, b=(1,0,0)^T$，则线性方程组 $AX=b$ 的解是（　　）。

4. 设 n 阶方阵 A 与 B 有相同的特征值，且都有 n 个线性无关的特征向量，则 A 与 B 之间的关系是（　　）。

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的秩 =（　　）。

6. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维列向量，记矩阵 A=$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，B=$(\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2)$，若 $|A|=1$，则 $|B|=$（　　）。

二、计算题：（每小题 14 分，共 28 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，（1）计算 $(A+2E)^{-1}(A^2-4E)$；（2）求 X，满足 $XA=-2X+E$.

2. 已知向量组 $a_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, a_2=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3=\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2=\begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3=\begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 具有相同的秩，且 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。

（1）求 a、b 的值；　　（2）写出 β_3 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示的表示式。

三、（共 18 分） 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$，若线性方程组 $AX=\beta$ 有解但不唯一，求：

（1）求 a 的值；　　（2）方程组 $AX=\beta$ 的通解；

（3）正交矩阵 Q，使 Q^TAQ 为对角阵。

四、（共 18 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX$ 经正交变换 $X=QY$ 化为标准形 $y_2^2+2y_3^2$，Q 的第 1 列为 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$. 求：（1）二次型的矩阵 A 的特征值与特征向量；

写出所用的正交变换 $X=QY$ 中的正交矩阵 Q；

（2）二次型的矩阵 A；　　（3）证明 $A+E$ 为正定矩阵。

五、以下两题任选一题：（共 8 分）

1. 设 A 是 n 阶可逆方阵，将 A 的第 i 列和第 j 列对换后得到的矩阵记为 B，证明 B 可逆并求 $B^{-1}A$.

2. 设向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 与 $\{\beta_1,\beta_2\}$ 都是线性无关的，且满足 $A\alpha_i=\lambda_1\alpha_i, i=1,2,3$；

$A\beta_j=\lambda_2\beta_j, j=1,2$；其中 $\lambda_1\neq\lambda_2$，证明向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 线性无关。

答案：

一、

1.10　　2.相、相　　**3.** $(1,0,0)^T$　　**4.**相似　　**5.2**　　**6.2**

二、

1.

(1) $(A+2E)^{-1}(A^2-4E)$

$=(A+2E)^{-1}(A+2E)(A-2E)$

$=A-2E$

$=\begin{pmatrix}-3&0&0\\1&-3&0\\1&1&-3\end{pmatrix}$　　--- 7'

(2) 由 $XA=-2X+E$

$\Rightarrow X(A+2E)=E$

$\because A+2E=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$ 可逆，

$\therefore X=(A+2E)^{-1}$

$=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$　　--- 7'　　一共 14'.

2.

(1) 令 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=\begin{pmatrix}1&3&9\\2&0&6\\-3&1&-7\end{pmatrix}$.

$\Rightarrow r(A)=2$ 且 α_1,α_2 为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 的一个极大无关组，

令 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}0&a&b\\1&2&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$.

由题设 $r(B)=r(A)=2$.

$\Rightarrow |B|=-a+3b=0 \Rightarrow a=3b$　　--- 4'

又 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示，

$\Rightarrow \beta_3$ 可由 α_1,α_2 表示，

$\Rightarrow |(\beta_3\ \alpha_1\ \alpha_2)| = 2b-10=0 \Rightarrow b=5;$

$\therefore a=15,\ b=5$ ---3'--共5'

(2) 设 $\beta_3 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$.

(法1) $\bar{A} = (\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3 \mid \beta_3)$

$$= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 9 & 5 \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{array}\right) \to \cdots \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = -3x_3 + \frac{1}{2}, \\ x_2 = -2x_3 + \frac{3}{2}, \end{cases}$$

令 $x_3 = k$, 则

$\beta_3 = (-3k+\frac{1}{2})\alpha_1 + (-2k+\frac{3}{2})\alpha_2 + k\alpha_3, \quad k\in R$

---7'--共14'

或(法II) $\beta_3 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$,

$$\bar{A} = (\alpha_1\ \alpha_2 \mid \beta_3) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \cdots \to \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

$\therefore \beta_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{3}{2}\alpha_2$. ---7'--共14'

或法III, 由法I, 知 $\beta_3 = (-3k+\frac{1}{2})\alpha_1 + (-2k+\frac{3}{2})\alpha_2 + k\alpha_3$.

又 $\alpha_3 = 3\alpha_2 + 2\alpha_1$, 知 $\beta_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{3}{2}\alpha_2$. ---7'--共14'.

三、

(1) 由题设 $r(\bar{A}) = r(A) < 3$.

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3+r_1+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a+2 & a+2 & a+2 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ a+2 & a+2 & a+2 & 0 \end{array}\right).$$

$\therefore a+2=0$ 即 $a=-2$. ··· 3

(2) $\bar{A} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$.

$\therefore \begin{cases} x_1 = x_3 + 1 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$ 令 $x_3=0$, 得 $\eta^* = (1,0,0)^T$. ···

由 $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$, 令 $x_3=1$, 得齐次方程组的基础解系

$\xi = (1,1,1)^T$, 故通解为 $\eta^* + k\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. ··· 5'

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$|A-\lambda E| = \cdots = -\lambda(\lambda-3)(\lambda+3)$

$\therefore A$ 的特征值为 $0, -3, 3$. ··· 3' ··· 共11'

对 λ_1 的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

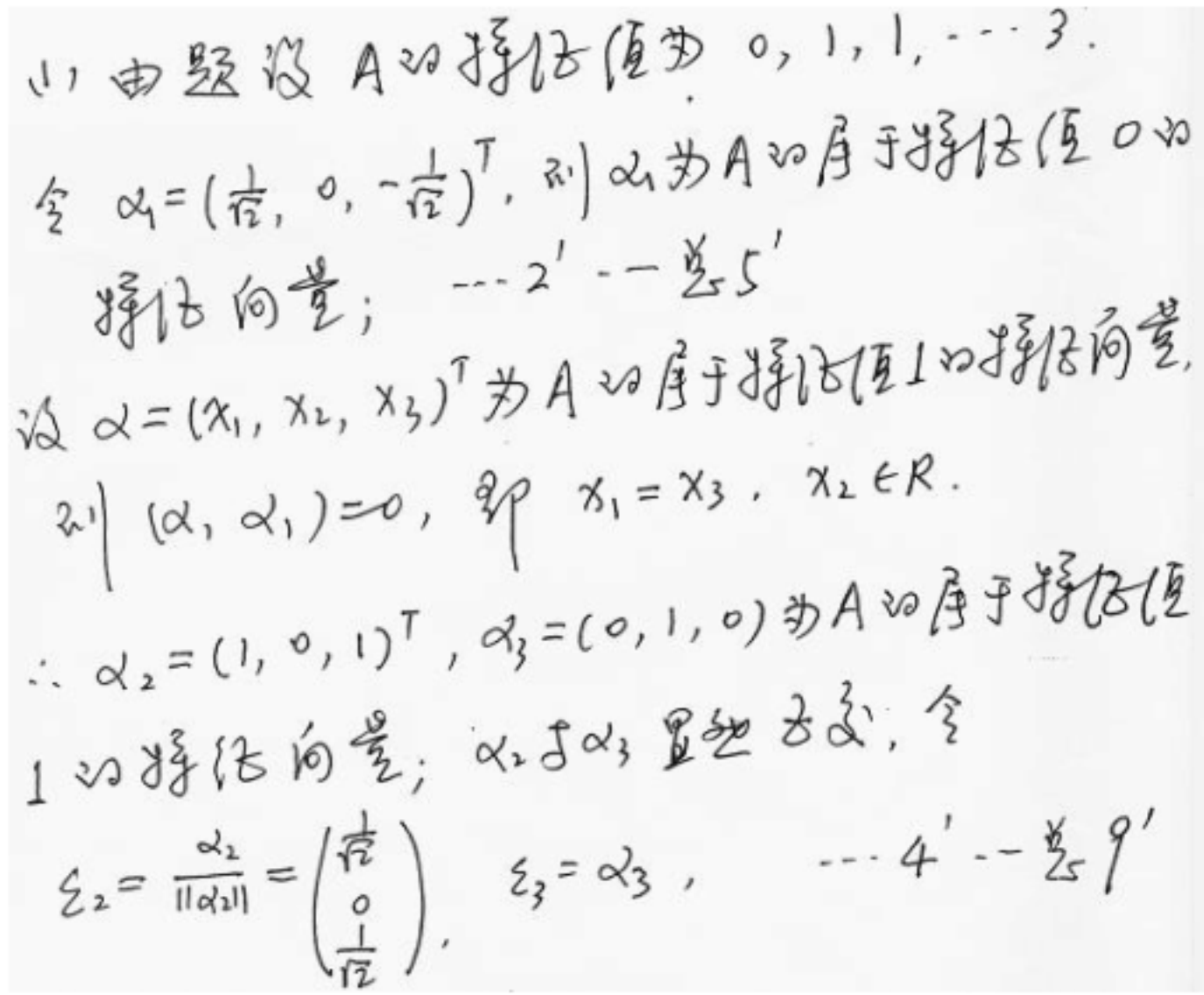
令 $\xi_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$; $\xi_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$; $\alpha_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$,

---- 6' -- 共17'

则 $Q = (\xi_1\ \xi_2\ \xi_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ --1' -- 共18'.

则 $Q^{-1}AQ = Q^TAQ = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -3 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$

四、



则 $Q=(\alpha_1\ \xi_2\ \xi_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix}$ -- 1' -- 总 10'

(2) 令 $\Lambda=\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$. 则 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$

$\Rightarrow A=Q\Lambda Q^{-1}=Q\Lambda Q^T$

$=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix}Q^T$

$=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ -- 4' -- 总 14'

(3) A+2 的特征值为 1, 2, 2. 则 A+2 为对称
故 A+2 为正定矩阵. -- 4' -- 总 18'.

五、

1. 由题设 $B=AE_{ij}$，

其中 E_{ij} 为交换第 i,j 两行的初等矩阵，

$\because A、E_{ij}$ 均为可逆方阵，

故 B 可逆. ---4'.

$$B^{-1}A=(AE_{ij})^{-1}A$$

$$=E_{ij}^{-1}A^{-1}A=E_{ij}^{-1}=E_{ij} \quad \text{---4'---共8'}$$

2. 设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+l_1\beta_1+l_2\beta_2=0$ (1), ...2'

(1)左乘 A：得

$$k_1\lambda_1\alpha_1+k_2\lambda_1\alpha_2+k_3\lambda_1\alpha_3+l_1\lambda_2\beta_1+l_2\lambda_2\beta_2=0 \quad (2),$$

(1)左乘 λ_2，得

$$k_1\lambda_2\alpha_1+k_2\lambda_2\alpha_2+k_3\lambda_2\alpha_3+l_1\lambda_2\beta_1+l_2\lambda_2\beta_2=0 \quad (3),$$

(2)-(3)，得

$$k_1(\lambda_1-\lambda_2)\alpha_1+k_2(\lambda_1-\lambda_2)\alpha_2+k_3(\lambda_1-\lambda_2)\alpha_3=0$$

$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关，

$\therefore k_i(\lambda_1-\lambda_2)=0, \ i=1,2,3$

又 $\lambda_1\neq\lambda_2 \Rightarrow k_1=k_2=k_3=0$ 代回(1)，

得 $l_1\beta_1+l_2\beta_2=0$

由 β_1,β_2 无关，$\Rightarrow l_1=l_2=0$.

得 $k_1=k_2=k_3=l_1=l_2=0$，

即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 线性无关. ---6'--共8'